SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Frigorífico - Gestión Integral del Ciclo Productivo

Presentación Gerencial

Solemar Alimentaria S.A.

2025

ÍNDICE

1. Descripción del Sistema	3
2. Funcionalidades Principales	4
3. Ventajas Competitivas	6
4. Funcionamiento Online y Offline	7
5. Flujo del Proceso Productivo	8
6. Interfaces del Sistema	9
7. Acceso Móvil y Estadísticas	11
8. Mejoras Futuras	12
9. Conclusión	13

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El Sistema de Trazabilidad Frigorífica es una plataforma integral diseñada para gestionar y controlar todo el ciclo productivo de la industria frigorífica, desde la recepción de animales hasta el despacho de productos terminados.

Objetivos Principales:

- Control total del proceso productivo en tiempo real
- Trazabilidad completa desde el origen hasta el destino final
- Cumplimiento de normativas SENASA y estándares de calidad
- Optimización de recursos y reducción de errores
- Generación automática de documentación oficial
- Acceso a información estadística para toma de decisiones

Módulos del Sistema:

El sistema está organizado en módulos especializados que cubren todas las etapas del proceso:

CICLO I	CICLO II	SUBPRODUCTOS
Pesaje Camiones	Cuarteo	Menudencias
Pesaje Individual	Despostada	Cueros
Movimiento Hacienda	Cortes	Grasa
Lista de Faena	Empaque	Desperdicios
Ingreso a Cajón		
Romaneo		
Expedición		

Tabla 1: Módulos principales del sistema

2. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

2.1 Gestión de Tropas y Animales

Sistema completo para el registro y seguimiento de tropas de animales, incluyendo:

- Registro de datos de origen: productor, DTE, guía de tránsito
- Asignación automática de corrales con control de capacidad
- Seguimiento individual de cada animal mediante caravanas/aretes
- Control de tipos de animales: novillos, vaquillonas, toros, etc.
- Historial completo de movimientos y estados

2.2 Pesaje Individual

Módulo de pesaje individual con integración a balanzas electrónicas:

- Conexión directa con balanzas digitales mediante protocolo serial
- Lectura automática de caravanas RFID
- Registro instantáneo de peso con validación de rangos
- Cálculo automático de peso promedio por tropa
- Reportes de rendimiento y variación de peso

2.3 Lista de Faena

Planificación y control de la faena diaria:

- Selección de animales por tropa para faena
- Control de cantidad máxima diaria
- Generación de listados ordenados por garrón
- Impresión de planillas de faena
- Seguimiento del progreso en tiempo real

2.4 Ingreso a Cajón

Asignación de números de garrón a cada animal:

- Asignación correlativa automática de garrones
- Vinculación animal-garrón para trazabilidad
- Control de ingreso a línea de faena
- Registro de hora de ingreso
- Validación de animales pendientes

2.5 Romaneo

Registro de pesos de medias reses y tipificación:

- Pesaje de media res izquierda y derecha
- Registro de tipificación (dentición, categoría)
- Cálculo automático de rinde porcentual
- Generación de etiquetas con código de barras
- Envío automático de informes por email
- Integración con balanzas de plataforma

2.6 Gestión de Stock en Cámaras

Control de inventario en cámaras frigoríficas:

- Seguimiento de medias reses por cámara
- Control de temperatura en tiempo real
- Gestión de ubicaciones y ganchos
- Movimientos entre cámaras
- Alertas de capacidad máxima
- Trazabilidad completa por lote/tropa

2.7 Reportes y Documentación

Generación automática de documentación oficial:

- Planilla 01 SENASA automatizada
- Rótulos con código de barras EAN-128
- Reportes de rinde por tropa y usuario
- Declaraciones juradas automatizadas
- Certificados CCIR para exportación
- Estadísticas de producción diaria/semanal/mensual

3. VENTAJAS COMPETITIVAS

3.1 Eficiencia Operativa

Aspecto	Sin Sistema	Con Sistema
Registro de datos	Manual en planillas	Automático digital
Búsqueda de información	Minutos/Horas	Segundos
Generación de reportes	Manual, días	Automático, instantáneo
Errores de registro	Frecuentes	Mínimos
Trazabilidad	Parcial/Difícil	Completa/Inmediata

Tabla 2: Comparativa de eficiencia operativa

3.2 Cumplimiento Normativo

El sistema garantiza el cumplimiento de todas las normativas vigentes:

- Resolución SENASA 423/2017 - Trazabilidad Animal
- Protocolos de Bienestar Animal
- Normativas de Higiene y Seguridad Alimentaria
- Requisitos de exportación (UE, China, Chile)
- Documentación fiscal y comercial

3.3 Toma de Decisiones

Información en tiempo real para decisiones estratégicas:

- Dashboard con KPIs actualizados
- Análisis de rindes por proveedor
- Comparativas de producción histórica
- Alertas automáticas de desviaciones
- Proyecciones basadas en datos históricos

4. FUNCIONAMIENTO ONLINE Y OFFLINE

4.1 Modo Online

En condiciones normales, el sistema opera conectado a la red local/Internet, permitiendo:

- Sincronización en tiempo real entre todos los terminales
- Acceso remoto desde cualquier ubicación autorizada
- Respaldo automático de datos en la nube
- Actualizaciones de sistema centralizadas
- Impresión remota de rótulos y documentos
- Notificaciones push a supervisores

4.2 Modo Offline

El sistema está diseñado para operar sin conexión a Internet, lo cual es crítico en entornos industriales donde la conectividad puede ser intermitente:

- Base de datos local en cada terminal
- Funcionamiento completo sin conexión
- Cola de sincronización pendiente
- Resolución automática de conflictos
- Continuidad operativa garantizada
- Sincronización automática al recuperar conexión

4.3 Arquitectura Híbrida

Componente	Ubicación	Función
Base de Datos	Servidor Local	Almacenamiento principal
Aplicación Web	Servidor Local	Interfaz de usuario
Cache Local	Terminales	Operación offline
Backup Remoto	Nube (opcional)	Respaldo/sincronización

Tabla 3: Arquitectura del sistema

5. FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

El siguiente diagrama muestra el flujo completo del proceso productivo, desde la recepción de animales hasta el despacho de productos:

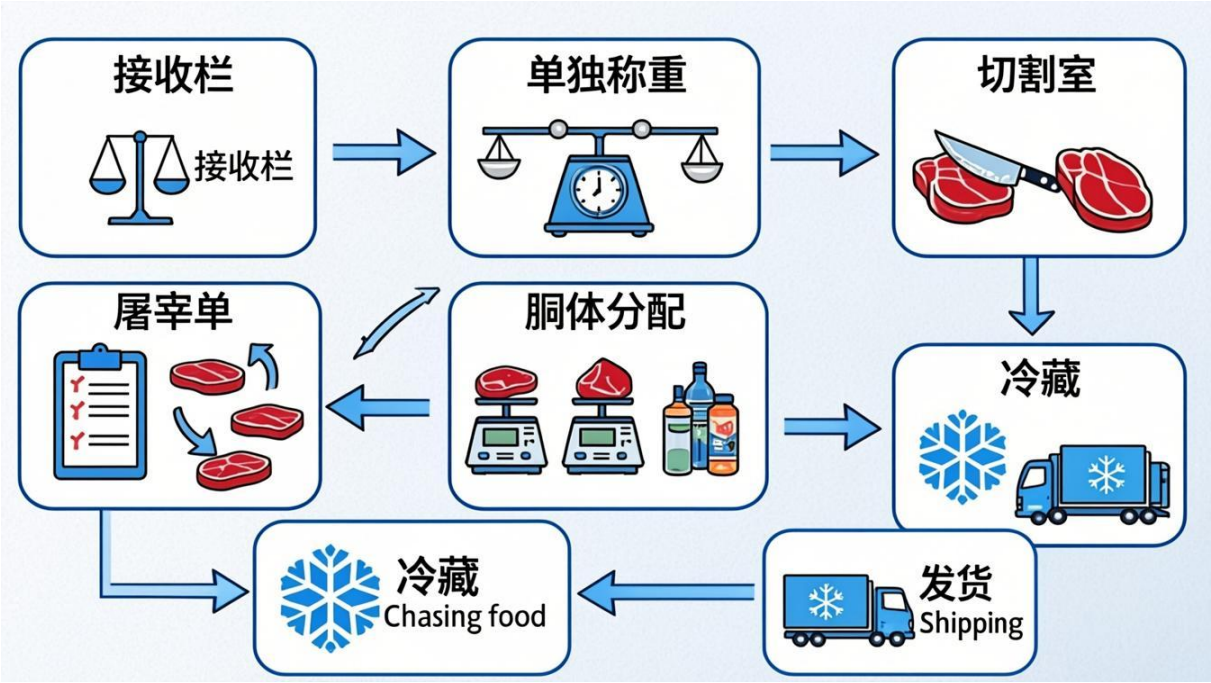

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso productivo

Etapas del Proceso:

1. Recepción: Ingreso de tropas con documentación (DTE, guía)

2. Corrales: Alojamiento temporal y control sanitario

3. Pesaje Individual: Registro de peso vivo por animal

4. Lista de Faena: Selección y programación de faena

5. Ingreso a Cajón: Asignación de número de garrón

6. Faena: Proceso de faena y obtención de medias reses

7. Romaneo: Pesaje de medias reses y tipificación

8. Cámaras: Almacenamiento refrigerado

9. Despacho: Expedición a clientes

6. INTERFACES DEL SISTEMA

6.1 Panel de Control Principal

El dashboard principal proporciona una visión general del estado operativo:

Figura 2: Panel de control con estadísticas en tiempo real

Elementos del dashboard: KPIs de producción, tropas en proceso, alertas, gráficos de rendimiento y accesos rápidos a módulos.

6.2 Interfaz de Pesaje Individual

Diseñada para operación rápida en ambiente industrial:

Figura 3: Interfaz de pesaje individual con balanza integrada

6.3 Gestión de Stock en Cámaras

Control visual del inventario en cámaras frigoríficas:

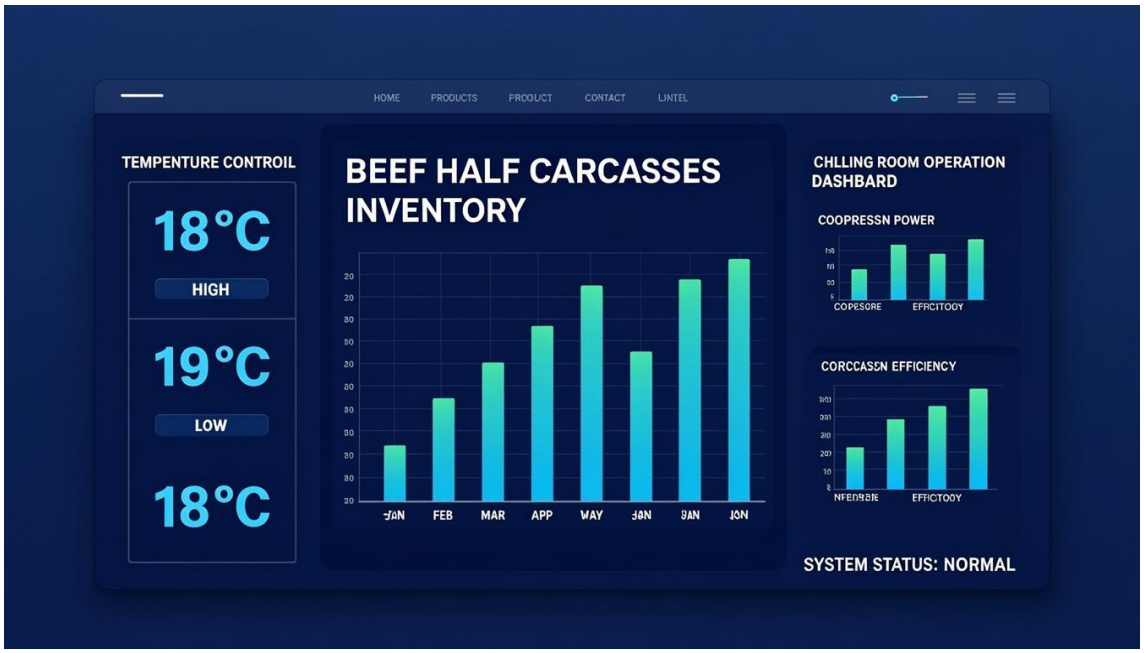

Figura 4: Interfaz de gestión de stock en cámaras

6.4 Características de Diseño

- Interfaz responsive adaptable a diferentes resoluciones
- Tema claro/oscuro para reducción de fatiga visual
- Botones grandes para operación con guantes
- Atajos de teclado para operaciones frecuentes
- Feedback visual y sonoro para confirmaciones
- Accesibilidad para usuarios con discapacidades

7. ACCESO MÓVIL Y ESTADÍSTICAS

7.1 Aplicación Móvil

El sistema ofrece acceso completo desde dispositivos móviles, permitiendo a gerentes y supervisores monitorear las operaciones desde cualquier ubicación:

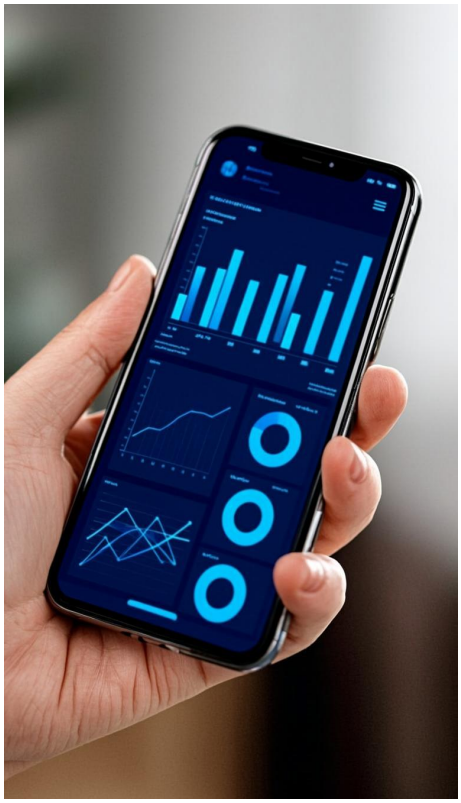

Figura 5: Aplicación móvil con estadísticas en tiempo real

7.2 Funcionalidades Móviles

- Dashboard ejecutivo con KPIs principales
- Gráficos de producción en tiempo real
- Alertas y notificaciones push
- Aprobación de documentos pendientes
- Consulta de trazabilidad por código
- Reportes descargables en PDF/Excel

7.3 Estadísticas Disponibles

Área	Métricas

Producción	Animales faenados, kg producidos, rinde promedio
Calidad	Tipificación, conformación, distribución por categorías
Eficiencia	Tiempos de proceso, utilización de capacidad
Comercial	Despachos por cliente, stock disponible
Trazabilidad	Origen de productos, tiempo en cámara, rutas

Tabla 4: Métricas estadísticas disponibles

8. MEJORAS FUTURAS

El sistema está diseñado con una arquitectura escalable que permite incorporar nuevas funcionalidades según las necesidades del negocio:

8.1 Corto Plazo (6-12 meses)

- Integración con lectores RFID para identificación automática
- Módulo de mantenimiento predictivo de equipos
- Dashboard de bienestar animal
- Integración con sistemas de gestión contable
- Notificaciones por WhatsApp/SMS

8.2 Mediano Plazo (12-24 meses)

- Inteligencia artificial para predicción de rindes
- Sistema de visión artificial para clasificación
- Blockchain para trazabilidad inmutable
- Integración con plataformas de e-commerce
- Módulo de gestión de calidad integrado (ISO 22000)

8.3 Largo Plazo (24+ meses)

- Gemelo digital de la planta frigorífica
- Automatización completa de reportes regulatorios
- Marketplace B2B integrado
- Sistema de trazabilidad de carbono (huella de carbono)
- Integración con sistemas de agricultura de precisión

9. CONCLUSIÓN

El Sistema de Trazabilidad Frigorífica representa una solución integral y moderna para la gestión de operaciones en la industria cárnica. Sus principales fortalezas son:

• Control Total: Visibilidad completa del proceso productivo en tiempo real

• Trazabilidad: Seguimiento desde el origen hasta el consumidor final

• Cumplimiento: Alineación con normativas nacionales e internacionales

• Eficiencia: Reducción de errores y optimización de recursos

• Flexibilidad: Operación online y offline para continuidad operativa

• Escalabilidad: Arquitectura preparada para crecimiento futuro

"La trazabilidad no es solo un requisito regulatorio, es una herramienta estratégica para la excelencia operativa y la confianza del consumidor."

Información de Contacto

Solemar Alimentaria S.A.

Ruta 9 KM 45, Córdoba, Argentina

Tel: +54 351 456-7890

Email: contacto@solemar.com.ar